УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТЕ»
_____А.В. Якунин

«____»_____2023 г.

ФИЛЬТРЫ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Модули фильтров серии «TEFD»

Технические условия

ТЛДР.436630.002 ТУ

2023 г.

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Содержание

1 Общие положения ……3
1.1 Назначение ……3
1.2 Сокращения ……4
1.3 Номенклатура модулей TEFD ……5
2 Технические требования ……8
2.1 Требования к конструкции ……8
2.2 Требования к электрическим параметрам ……9
2.3 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам ……9
2.4 Требования по стойкости к специальным внешним воздействующим факторам ……12
2.5 Требования к надежности ……13
2.6 Требования к маркировке ……14
2.7 Требования к упаковке ……14
2.8 Требования безопасности и охраны окружающей среды ……15
3 Правила приемки ……16
3.1 Общие положения ……16
3.2 Квалификационные испытания ……17
3.3 Предъявительские испытания ……17
3.4 Приемо-сдаточные испытания ……17
3.5 Периодические испытания ……18
3.6 Типовые испытания ……18
4 Методы контроля ……19
4.1 Общие положения ……19
4.2 Контроль соответствия требованиям к конструкции ……20
4.3 Контроль соответствия электрических параметров и режимов эксплуатации ……21
4.4 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам ……22
4.5 Контроль стойкости к воздействиям специальных ВВФ ……35
4.6 Контроль к требованиям маркировки ……36
4.7 Контроль к требованиям упаковки ……36
5 Требования к обеспечению качества ……38
6 Требования к метрологическому обеспечению ……39
7 Транспортировка и хранение ……40
8 Гарантия изготовителя ……41
Приложение 1 ……42
Приложение 2 ……44
Приложение 3 ……45
Приложение 4 ……46
Приложение 5 ……47
Приложение 6 ……48
Приложение 7 ……49
Приложение 8 ……50
Приложение 9 ……51
Приложение 10 ……52
Приложение 11 ……53
Лист регистрации изменений ……54

Перв. примен. | Справ. | Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЛДР.436630.002 ТУ		
Разраб.		Дуров			Модули фильтров Серии „TEFD“	Лит.	Лист 2 / Листов 54
Проверил		Клепиков					
Н.контр.		Торбин				ООО «ТЕ» г. Воронеж	
Утв.		Якунин					

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Данные технические условия ТЛДР.436630.002 ТУ распространяются на фильтры помехоподавляющие (далее модули) с питанием от сети постоянного тока напряжением 12 В и 24 В, с максимальной пропускной способностью 2.5, 5, 10, 20, 40 А постоянного тока, в модульном исполнении, с высокими удельными характеристиками, категории качества ОТК, предназначенные для внутреннего монтажа.

1.2 СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих ТУ приняты следующие сокращения:

ВВФ – внешние воздействующие факторы;

ДУ – дистанционное управление;

ЗИП – запасные инструменты и принадлежности;

КД – конструкторская документация;

НКУ – нормальные климатические условия;

НТД – нормативно-технические документы;

ОТК – отдел технического контроля;

ПИ – программа испытаний;

ПрИ – предъявительские испытания;

ПЗ – представитель Заказчика;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

СКК – служба контроля качества;

СВВФ– специальные внешние воздействующие факторы;

ТП – технологический процесс;

ТД – технологическая документация;

ТУ – технические условия;

ЭМС – электромагнитная совместимость.

1.3 НОМЕНКЛАТУРА МОДУЛЕЙ TEFD

Таблица 1 – Номенклатура модулей TEFD

№ п/п	Наименование	Децимальный номер
1	TEFD2.5	ТЛДР.436630.201
2	TEFD5	ТЛДР.436630.202
3	TEFD10	ТЛДР.436630.203
4	TEFD20	ТЛДР.436630.204
5	TEFD40	ТЛДР.436630.205

1.3.1 Модули выполняются в металлических теплоотводящих корпусах с заливкой элементов компаундом.

1.3.2 Модули неремонтируемые.

1.3.3 Конструкция модулей и технология их изготовления обеспечивают запасы относительно основных требований.

1.3.4 На поверхности компаунда допускается:

– просматривание элементов конструкции (ЭРИ, моточных изделий и т.п.);

– наличие единичных воздушных включений (пузырей, раковин), не обнажающих элементов конструкции;

– рельефное проявление контуров ЭРИ, моточных изделий.

1.3.5 Децимальные номера модулей приведены в таблице 1 настоящих ТУ.

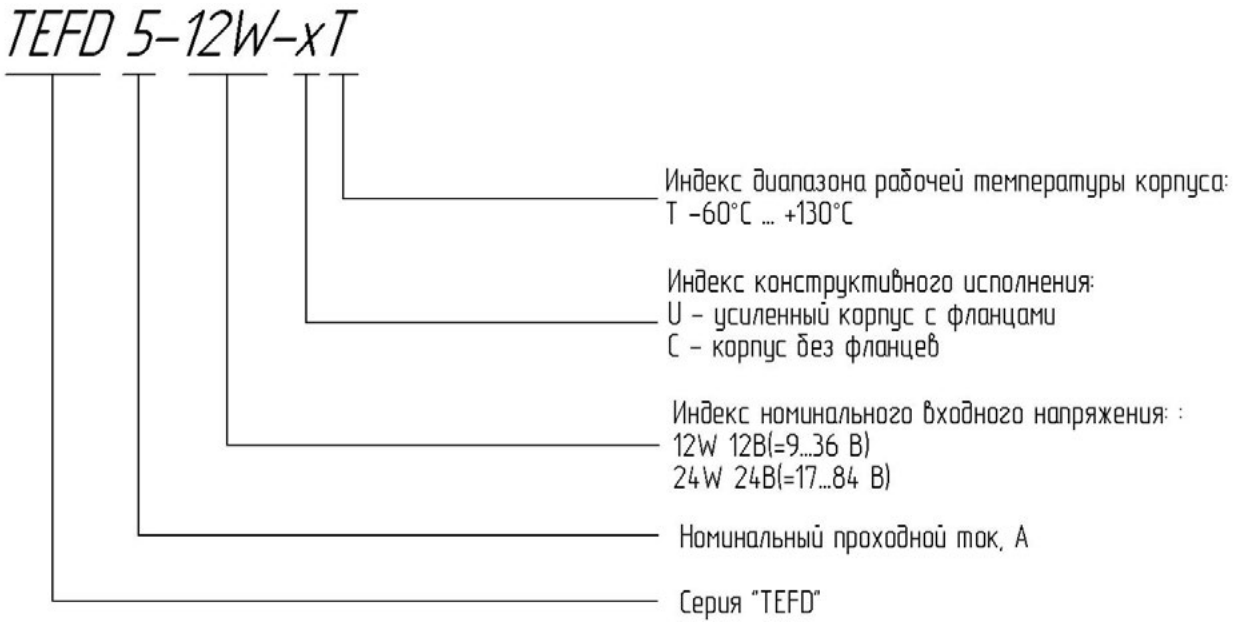
1.3.6 Типы модулей, габаритные размеры, масса, электрические параметры приведены в таблице 2 настоящих ТУ.

1.3.7 Пример обозначения модулей при заказе, а также обозначения модулей в конструкторской документации потребителя приведены в таблице 3 настоящих ТУ.

Таблица 2 – Основные параметры модулей TEFD

№ п/п	Наименование	Габаритные Размеры ДхШхВ, мм	Напряжение питания, В	Номинал. проходной ток, А	Масса модуля не более, г
1	TEFD2,5	без фланцев 30x20,2 x10,15	12 (9..36)	2.5	22
		с фланцами 40x20,2 x10,15	24 (17..84)	2.5	22
2	TEFD5	без фланцев 40,2x30,2 x10,2	12 (9..36)	5	30
		с фланцами 50x30,2 x10,15	24 (17..84)	5	30
3	TEFD10	без фланцев 47,37x33,2 x10,15	12 (9..36)	10	45
		с фланцами 57,5x33,2 x10,15	24 (17..84)	10	45
4	TEFD20	без фланцев 57,7x40,2 x10,2	12 (9..36)	20	65
		с фланцами 67,5x40,2 x10,15	24 (17..84)	20	65
5	TEFD40	с фланцами 84,5x52,2 x12,5	12 (9..36)	40	100
			24 (17..84)	40	100

Таблица 3 – Пример обозначение модуля



1.3.8 Пример обозначения модуля при заказе или в конструкторской документации Заказчика:

TEFD5-12W-UT ТЛДР.436630.002 ТУ

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1.1 Внешний вид, качество покрытий, габаритные, установочные и присоединительные размеры блоков, без учета длины выводов – в соответствии с утвержденной КД.

2.1.2 Габаритные, установочные и присоединительные размеры блоков, без учета длины выводов – в соответствии с приложениями 7...10 к настоящим ТУ.

2.1.3 Конструкция должна обеспечивать работу модулей в любом положении и отсутствие механического резонанса при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот до 100 Гц при амплитуде виброперемещения 0,5 мм.

2.1.4 Выводы модулей должны быть механически прочными и выдерживать без механических повреждений воздействие растягивающей силы не более:

– для выводов диаметром 0,8 мм – 10 Н;

– для выводов диаметром 1,0 мм – 20 Н;

– для выводов диаметром 1,5 мм – 40 Н.

2.1.5 Подключение модулей должно осуществляться пайкой к выводам.

2.1.6 Покрытие выводов должно обеспечивать пайку без дополнительного облуживания в течение 12 месяцев и допускать трехкратную перепайку без нарушения целостности выводов и ухудшения электрических параметров модуля.

2.1.7 Масса модулей должна соответствовать значениям указанным в Таблице 2 настоящих ТУ.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ

2.2.1 Падение напряжения на модуле должно быть не более 0,54 В для диапазона входного напряжения 12 В и не более 1,2 В для диапазона входного напряжения 24 В.

2.2.2 Модули должны обеспечивать подавление радиопомех (вносимое затухание):

– не менее 30 дБ в диапазоне частот 0,15 ... 0,3 МГц;

– не менее 40 дБ в диапазоне частот 0,3 … 1 МГц.

– не менее 50 дБ в диапазоне частот 1,0 … 10 МГц;

– не менее 60 дБ в диапазоне частот 10 … 30 МГц.

2.2.3 Электрические параметры в течение наработки в пределах времени, равного сроку службы, при их эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при приемке и поставке.

2.2.4 Электрические параметры в течении гамма–процентного срока сохраняемости при их хранении в условиях, допускаемых настоящими ТУ, должны соответствовать нормам при приемке и поставке.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Блок должен соответствовать требованиям, предъявляемым по механическим, климатическим и биологическим ВВФ для изделий группы исполнения 4У, далее по тексту:

2.3.1 Блок должен выдерживать воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот 1..2000 Гц, амплитудой 200(20) м/с^2 (G).

2.3.2 Блок должен выдерживать воздействие механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 15000 (1500) м/с^2 (G), продолжительностью 0,1..2 мс.

2.3.3 Блок должен выдерживать воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 1500 (150) м/с^2 (G), продолжительностью 1..5 мс.

2.3.4 Блок должен выдерживать воздействие акустического шума в диапазоне частот 50..10000 Гц, звуковым давлением 160 дБ.

2.3.5 Блок должен выдерживать воздействие линейного ускорения 5000 (500) м/с^2 (G).

2.3.6 Блок должен выдерживать воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации плюс 125°С.

2.3.7 Блок должен выдерживать воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении плюс 125°С

2.3.8 Блок должен выдерживать воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации минус 60°С.

2.3.9 Блок должен выдерживать воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении минус 60°С.

2.3.10 Блок должен выдерживать воздействие изменения температуры среды в диапазоне плюс 125°С … минус 60°С.

2.3.11 Блок должен выдерживать воздействие повышенной влажности воздуха 100%, при температуре 35°С.

2.3.12 Блок должен выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления при эксплуатации $0{,}67\times10^3$ (5) Па (мм.рт.ст.).

2.3.13 Блок должен выдерживать воздействие пониженного атмосферного давления при авиатранспортировании $1{,}2\times10^4$ (90) Па (мм.рт.ст.).

2.3.14 Блок должен выдерживать воздействие повышенного атмосферного давления при эксплуатации $2{,}92\times10^5$ (2207) Па (мм.рт.ст.).

2.3.15 Блок должен выдерживать воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) 5 мм/мин.

2.3.16 Блок должен выдерживать воздействие соляного (морского) тумана.

2.3.17 Блок должен выдерживать воздействие статической пыли (песка) при эксплуатации концентрацией 3 г/м^3.

2.3.18 Блок должен выдерживать воздействие солнечного излучения с верхним значением интегральной плотности потока излучения при эксплуатации 1120 Вт/м^2.

2.3.19 Блок должен выдерживать воздействие солнечного излучения с верхним значением интегральной плотности потока ультрафиолетового излучения при эксплуатации 68 Вт/м^2.

2.3.20 Блок должен выдерживать воздействие плесневых грибов по ГОСТ 28206-89.

2.3.21 Блок должен выдерживать воздействие агрессивных сред:

- Сернистого газа с концентрацией в воздухе при эксплуатации 2,0 мг/м^3;
- Сероводорода с концентрацией в воздухе при эксплуатации 1,0 мг/м^3;
- Аммиака с концентрацией в воздухе при эксплуатации 1,0 мг/м^3;
- Двуокиси азота с концентрацией в воздухе при эксплуатации 2,0 мг/м^3;
- Озона с концентрацией в воздухе при длительной эксплуатации 0,1 мг/м^3;

2.3.22 Блок должен выдерживать воздействие компонентов ракетного топлива:

- Амила с концентрацией в воздухе при воздействии 5 мг/м^3;
- Гептила с концентрацией в воздухе при воздействии 0,5 мг/м^3;

2.3.23 Блок должен выдерживать воздействие рабочих растворов: дегазирующих растворов №1 и №2-ащ, полигидразирующей рецептуры РД-2,

поверхностной плотностью орошения 0,5 л/м^2 с минимальным числом воздействия 4.

2.3.24 Блок должен выдерживать воздействие испытательных сред, с соотношением объемных долей компонентов 90:10:

– гелиево–воздушной, продолжительностью 60 ч.

– аргонно–воздушной или аргонно–азотной,

с продолжительностью 300 ч.

2.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Блок должен соответствовать требованиям, предъявляемым по специальным ВВФ для изделий группы исполнения 1У, далее по тексту:

Виды, воздействующие факторы и группы исполнения приведены в таблице 4.

2.4.1 Минимальный уровень 7И8, при котором отсутствует потеря работоспособности, должен соответствовать 0,001•1Ус.

2.4.2 В процессе и после воздействия специальных воздействующих факторов (далее СВФ) с характеристикой 7И8 допускается потеря работоспособности на время не более 500 мкс.

2.4.3 Суммарная нестабильность выходного напряжения, после воздействия СВФ, должна быть не более ± 8 %.

2.4.4 Пульсации выходного напряжения от пика до пика после воздействия СВФ должна быть не более ± 4 % от номинального значения выходного напряжения.

2.4.5 Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока после воздействия СВФ должна быть не более ± 3 %.

2.4.6 Температурная нестабильность выходного напряжения после воздействия СВФ должна быть не более ± 4 %.

2.4.7 Сопротивление изоляции после воздействия СВФ должно быть в нормальных климатических условиях не менее 5 МОм.

Таблица 4 – Виды, воздействующие факторы и группы исполнения

Вид факторов	Воздействующие факторы	Группа исполнения
7.И	$7.И_1..7.И_7$, $7.И_9..7.И_{11}$	$1У_с$
7.С	$7.С_1..7.С_5$	$1У_с$
7.К	$7.К_1,..7.К_8$	1 К

2.5 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

2.5.1 Гамма–процентная наработка до отказа модулей (Tγ) при γ=97,5 % в типовом электрическом режиме эксплуатации ($U_{ВХ}=U_{ВХНОМ}$, $P_{ВЫХ}=0,7\cdot P_{МАКС}$, $T_{КОРП.}\leq 0,7\cdot T_{КОРП.МАКС}$) и в облегченном электрическом режиме эксплуатации ($U_{ВХ}=U_{ВХНОМ}$, $P_{ВЫХ}=0,5\cdot P_{МАКС}$, $T_{КОРП}\leq 0,5\cdot T_{КОРП.МАКС}$ в пределах срока службы Тсл.=20 лет должна соответствовать таблице 5.

2.5.2 Гамма–процентный срок сохраняемости модулей (Tcγ) при γ=99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте запасного имущества и приборов (ЗИП) во всех местах хранения должен составлять 25 лет.

Таблица 5 – Показатели надежности

Показатели надежности, единица измерения	Режим эксплуатации	Значение показателя
Гамма-процентная наработка до отказа (Tγ), ч	Облегченный	75000
	Типовой	50000
Минимальный срок службы ($T_{СЛ}$), лет	–	20

Гамма–процентная наработка до отказа (Tγ) при γ=97,5 % в предельно-допустимом режиме при $P_{ВЫХ}=P_{МАКС}$, $T_{КОРП.}\leq T_{КОРП.МАКС.}$ должна составлять 15000 ч.

2.5.3 При хранении в упаковке изготовителя или вмонтированных в незащищенную аппаратуру, или находящихся в незащищенном комплекте ЗИП в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой площадке

гамма–процентный срок сохраняемости должен соответствовать значениям (с учетом коэффициентов его сокращения), приведенным в таблице 6.

Таблица 6 – Коэффициенты сокращения гамма–процентного срока сохраняемости

Место хранения	Значение коэффициента $К_С$ при хранении	
	В упаковке изготовителя	в незащищенной аппаратуре и незащищенном комплекте ЗИП
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5
Навес или жалюзийное хранилище	1,5	2
Открытая площадка	Не допускается	2

2.6 ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

2.6.1 Маркировка должна содержать обозначения типа модуля, индивидуальный номер, дату изготовления (первые две цифры - последние две цифры года, вторые две цифры – месяц года), обозначение базовоговывода, клеймо ОТК.

2.6.2 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ.

2.6.3 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей (спиртобензиновой смеси).

2.7 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

2.7.1 Упаковка должна допускать транспортирование на любое расстояние автомобильным, железнодорожным, водным и авиационными видами транспорта.

2.7.2 Модули должны допускать хранение в упакованном виде в неотапливаемых хранилищах.

2.7.3 Маркировка упаковки должна оставаться прочной и разборчивой при транспортировании, эксплуатации и хранении в режимах и условиях, установленных в ТУ.

2.7.4 Маркировка должна быть стойкой к воздействию очищающих растворителей (спиртобензиновой смеси).

2.8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.8.1 Электрическое сопротивление между токоведущими цепями и корпусом модулей при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В должно быть:

– при НКУ – не менее 20 МОм;

– при повышенной влажности – не менее 1 МОм;

– при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм.

2.8.2 Электрическая прочность изоляции токоведущих цепей относительно корпуса модулей должна обеспечивать отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий при воздействии переменного напряжения частотой 50 Гц при действующем напряжении 500 В.

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Блоки, предъявляемые на испытания и приемку, должны быть полностью укомплектованными в соответствии с требованиями настоящих ТУ и КД.

3.1.2 Не допускается применять средства измерений и испытательное оборудование, не прошедшие метрологическую аттестацию (поверку) в установленные сроки.

3.1.3 Результаты испытаний считаются положительными, а блоки выдержавшими испытания, если блоки испытаны в полном объеме и последовательности установленной в настоящих ТУ для проводимой категории испытаний и соответствуют всем требованиям.

3.1.4 Испытания блоков, если это специально не оговорено в методиках испытаний, проводятся при НКУ:

– температура воздуха от 15 °С до 35 °С;
– относительная влажность воздуха 45..80%;
– атмосферное давление 8,6·104..10,6·104 Па (645..795 мм рт.ст.).

3.1.5 Для проверки соответствия блоков требованиям КД и настоящих ТУ их подвергают следующим категориям испытаний:

– квалификационным;
– предъявительским;
– приемо – сдаточным;
– периодическим;
– типовым (при внесении изменений в КД и по согласованию с ПЗ).

3.2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.2.1 Состав и последовательность испытаний указаны в Приложении 1 к настоящим ТУ.

3.3 ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.3.1 Предъявительские испытания проводятся в объеме приемосдаточных испытаний. По согласованию с ПЗ возможно совмещение предъявительских и приемо–сдаточных испытаний.

3.3.2 Блоки предъявляют поштучно или партиями объемом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля

3.3.3 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы предъявительских испытаний, которые являются основанием для заключения о передаче блоков на приемо–сдаточные испытания.

3.3.4 Состав и последовательность предъявительских испытаний указаны в Приложении 2 к настоящим ТУ.

3.4 ПРИЕМО–СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.4.1 Приемо–сдаточные испытания проводятся в соответствии ГОСТ РВ 15.307–2002.

3.4.2 Блоки предъявляют поштучно или партиями объемом не более 50 шт. и проверяют по методу сплошного контроля.

3.4.3 По результатам испытаний оформляют соответствующие протоколы приемо–сдаточных испытаний, которые являются основанием для заключения о соответствии испытуемого блока требованиям ТУ и КД.

3.4.4 Состав и последовательность приемо–сдаточных испытаний указаны в Приложении 3 к настоящим ТУ.

3.5 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.5.1 Блоки для проведения очередных периодических испытаний отбирает ПЗ в присутствии представителя ОТК в количестве, определяемом совместным решением предприятия-изготовителя, из числа блоков, изготовленных в контролируемом периоде, оплаченных Заказчиком и выдержавших приемосдаточные испытания.

3.5.2 Состав и последовательность периодических испытаний приведены в Приложении 4 к настоящим ТУ.

3.6 ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

3.6.1 Типовые испытания проводят после внесения изменений в КД и/или в ТД, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики блока и его эксплуатацию, с целью оценки эффективности и целесообразности внесенных изменений.

3.6.2 Необходимость проведения типовых испытаний определяют предприятие – изготовитель и представитель заказчика совместным решением.

3.6.3 Порядок и состав типовых испытаний определяют предприятие-изготовитель и представитель заказчика совместным решением.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Измерения электрических параметров модулей электропитания проводят в соответствии со схемами, приведенными в приложении 5 средствами измерений, приведенными в приложении 6. Для двух и трехканальных модулей последовательность действий с приборами проводить аналогично одноканальным.

4.1.2 При измерениях модули должны быть закреплены с прилеганием металлического основания к радиатору. Радиатор (с принудительным обдувом или без него) должен обеспечивать температуру корпуса модуля не более 125 °С.

4.1.3 Контроль электрических параметров до начала и после проведения испытаний проводят при нормальных климатических условиях, если другие условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

4.1.4 Значения параметров, измеренных после предыдущего испытания, допускается принимать за исходные перед проведением последующего измерения при непрерывном проведении испытаний.

4.1.5 Запрещается подключение и отключение внешних цепей на включенных модулях.

4.1.6 Все работы с модулями должны выполняться в строгом соответствии с действующими документами по правилам и мерам безопасности.

4.1.7 Все работы, связанные с подключением и отключением соединительных проводов к измерительным приборам и источникам питания, должны проводиться при отключенных источниках питания.

4.1.8 Все приборы, находящиеся на рабочем месте, должны быть поверены и подготовлены к работе согласно инструкциям.

4.1.9 Не допускается прикасаться к контактам разъемов и элементам модулей одеждой, руками или приспособлениями без антистатического браслета. Хранение и перемещение модулей должно осуществляться только в технологической таре.

4.2 КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К КОНСТРУКЦИИ

4.2.1 Внешним осмотром проверяют качество и целостность покрытий, целостность конструкции, мест крепления, а также отсутствие вмятин, трещин, следов коррозии на внешних поверхностях.

Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям 2.1.2.1, если внешний вид модулей соответствует утвержденной КД.

4.2.2 Погрешность измерения не более ± 5 %. Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям 2.1.2.2, если габаритные, установочные и присоединительные размеры модулей соответствуют указанным в приложениях 7..10 к настоящим ТУ.

4.2.3 Проверку выводов модулей на прочность контролируют путем плавного приложения статической, растягивающей силы, направленной вдоль оси вывода, с помощью груза и зажимного устройства. Величина силы в соответствии с требованиями 2.1.4. Растягивающую силу прикладывают на расстоянии не более 4 мм от конца каждого вывода и выдерживают в течение (10±1) с.

Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям 2.1.4, если не было выпадения или ослабления крепления вывода.

4.2.4 Паяемость выводов модулей контролируют при помощи паяльника и припоя ПОС 61. Температура жала паяльника должна быть (350±10) ºС. Время выдержки – 5 с. Количествоиспытываемых выводов – три.

Модули считаются выдержавшими испытания по требованиям 2.1.6, если поверхность выводов в зоне соприкосновения со стержнем паяльника покрыта гладким блестящим слоем припоя. Допускаются изъяны (поры, пустоты), не сконцентрированные на одном месте.

Испытание по перепайке допускается не проводить, если в процессе других испытаний для измерения параметров производится не менее трех перепаек выводов.

4.2.5 Проверку массы модулей контролируют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью – 5 %.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 2.1.7, если масса не превышает значений, указанных в таблице 2 настоящих ТУ.

4.3 КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.3.1 Контроль падения напряжения на модулях производят по схеме из приложения 5 при номинальном входном напряжении по формуле:

$$\Delta U_Ф=(U_{ВХ}-U_{ВЫХ})/U_{ВХ}\times 100, \quad (4.3.1),$$ где:

$U_{ВХ}$ – номинальное входное напряжение, В;

$U_{ВЫХ}$ – выходное напряжение, В;

$\Delta U_Ф$ – относительное падение напряжения на модуле, %.

Контроль падения напряжения на модулях производят следующим образом:

– при помощи прибора G1, контролируя по прибору P1, устанавливают входное напряжении постоянного тока $U_{ВХ}$;

– устанавливают тумблер S1 в положение «ВКЛ»;

– при помощи прибора Р2 измеряют выходное напряжение модуля $U_{вых}$;

– по формуле 4.3.1 вычисляют относительное падение напряжения на модуле ΔUф;

– устанавливают тумблер S1 в положение «ВЫКЛ».

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 2.2.1, если падение напряжения не превышает значений, указанных в п.2.2.1 соответственно.

4.3.2 Модули считают выдержавшими испытание по требованиям 2.2.2, еслизначения коэффициента подавления помех в соответствующем диапазоне частот не ниже значений, указанных в 2.2.2.

4.4 ТРЕБОВАНИЯ ПО СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

4.4.1 Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот. Испытания проводят с целью проверки отсутствия резонансных частот у блока в диапазоне частот от 10 до 110 Гц, что соответствует степени жесткости 3.

Частота перехода составляет 10 Гц.

Скорость изменения частоты не более 1 октавы в минуту.

Допускается совместное проведение испытания с испытанием на виброустойчивость.

Модули считают выдержавшими испытание по требованиям п.2.1.3 в том случае если, если у них отсутствуют резонансы в диапазоне частот от 10 до 110 Гц.

4.4.2 Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации

Испытание на виброустойчивость проводят путем плавного изменения частоты в заданном диапазоне от низшей к высшей и обратно в диапазоне от 10 до 2000 Гц с частотой перехода равной (50±2) Гц, с амплитудой перемещения 2,0 мм и ускорением 20 g, что соответствует степени жесткости 12.

Допустимые отклонения параметров:

амплитуда перемещения ±15 %;

амплитуда ускорения ±15 %;

значение коэффициента нелинейных искажений по ускорению в диапазоне частот выше 20 Гц не должно превышать 25 %;

значение амплитуды ускорения в направлении, перпендикулярном к основному направлению вибрации, измеренное в контрольной точке, не должно превышать 25 % значения амплитуды ускорения в основном направлении.

Допускается совместное проведение испытания с испытанием на вибропрочность.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.3 Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации.

Испытание проводят путем воздействия синусоидальной вибрации при непрерывном изменении частоты во всем диапазоне частот от нижнего значения до верхнего и обратно (цикл качания)

Испытание проводят при НКУ, без подачи входного напряжения питания на модуль.

Общая продолжительность воздействия вибрации 24 часа при количестве циклов 96.

Испытание проводят при воздействии вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях по отношению к изделию.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, соответствие определяют методом внешнего осмотра.

4.4.4 Испытание на ударную прочность

Испытание проводят путем воздействия механических ударов многократного действия со следующим характеристиками:

– Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (*g*) – 150 (15)

– Общее число ударов, шт – 10000

– Длительность действия ударного ускорения, мс – 2±0,5

Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

Испытательные режимы устанавливают по показаниям рабочих средств измерений с допускаемым отклонением пикового значения ударного ускорения в контрольной точке ±20 %.

Допускаемое отклонение по числу ударов ±5 %.

Испытание проводят при частоте следования ударов 40 – 120 в минуту.

Допускаются перерывы в испытании, длительность которых не ограничивается, но при этом общее число ударов должно сохраняться.

Испытание проводят путем действия ударов поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений по отношению к изделию. При этом общее количество ударов должно поровну распределяться между направлениями, при которых проводят испытание.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, соответствие определяют методом внешнего осмотра.

4.4.5 Испытание на ударную устойчивость

Проверка осуществляется по методике п. 4.25, со следующими изменениями:

– Изделие подвергают воздействию 20 ударов в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлениях по отношению к изделию.

Допускается совместное проведение испытания с испытанием на ударную прочность.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Блоки считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.6 Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия

Испытание на воздействие механических ударов проводят путем воздействия ударов поочередно в каждом из двух противоположных направлений по трем взаимно перпендикулярным осям изделия (6 направлений), в каждом направлении производят по три удара.

Параметры механических ударов:

Пиковое ударное ускорение, м·с-2 (g) – 10000 (1000)

Длительность действия ударного ускорения, мс 0,5±0,2

Форма импульса ударного ускорения должна быть близкой к полусинусоиде.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД, а электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.7 Испытание на воздействие акустического шума

Испытание на воздействие акустического шума не производятся, требования обеспечиваются конструкцией, т.к. изделие не содержит внутренних полостей.

4.4.8 Испытание на воздействие линейного ускорения

Проводят продолжительностью воздействия линейного ускорения 5000 м/с^2 (500g) в течении 3–х минут в каждом направлении.

Модули считают выдержавшими испытания если их внешний вид соответствует КД.

4.4.9 Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции, электрической прочности изоляции.

Модули устанавливают на радиатор с толщиной основания не менее 10 мм и помещают в камеру. Модули включают при номинальном входном напряжении и максимальном выходном токе всех каналов. Температуру в камере регулируют таким образом, чтобы температура на корпусе блока составила (125±3) ºС. После установления теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2 часов.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции по методикам:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, и электрическое сопротивление изоляции соответствует настоящим ТУ

4.4.10 Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды

Испытания не производятся, т.к. повышенная предельная температура равна повышенной рабочей.

4.4.11 Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Модули помещают в камеру, после чего в камере устанавливают пониженную температуру минус (60±3) Допускается помещать изделия в камеру с заранее установленной температурой. После достижения теплового равновесия модули выдерживают во включенном состоянии в течение 2часов.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят проверку электрического сопротивления и электрической прочности изоляции по методикам из п.4.4.10.

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.12 Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды

Проводят по методике п.4.4.11 без подключения к блоку питания, затем модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, после чего производят:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если внешний вид и указанные электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.3.13 Испытание на воздействие изменения температуры среды.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Модули помещают в камеру, в которой заранее установлена пониженная температура минус (60±3) ºС и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа, после чего модули переносят в камеру, в которой заранее установлена температура, соответствующая температуре корпуса во включенном состоянии (125±3) ºС, и выдерживают в выключенном состоянии в течение 1 часа. Общее количество циклов – три. Время переноса – минимальное, но не более 5 минут.

После окончания последнего цикла модули выдерживают при НКУ 2 часа и проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления и электрической прочности изоляции.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.14 Испытание модулей на воздействие повышенной влажности.

До испытаний проводят проверку внешнего вида, электрического сопротивления изоляции.

Блоки помещают в камеру влаги и выдерживают в течение 56 суток (длительные) или 21 суток (ускоренные) без электрической нагрузки. Блоки извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр, и следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид и электрические параметры соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.15 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления.

Блоки помещают в камеру, давление в камере понижают до 0,67·103 Па (5 мм рт. ст.) и выдерживают в течение 1 часа, затем включают при номинальном входном напряжении и минимальном выходном токе всех каналов, выдерживают во включенном состоянии 30 минут и измеряют установившееся отклонение выходного напряжения, пульсации выходного напряжения. Блоки отключают от сети питания. Давление в камере повышают до нормального.

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.16 Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления

Модули помещают в камеру, давление в камере повышают до 2,92·105 Па (2207 мм рт. ст.) и выдерживают в течение 4 часов, затем включают, после чего выдерживают во включенном состоянии 1 час. Модули отключают.

Давление в камере понижают до нормального.

Модули извлекают из камеры, проводят внешний осмотр и проверку следующих параметров:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, соответствуют требованиям настоящих ТУ

4.4.17 Испытание на воздействие соляного (морского) тумана

При начальных проверках проводят визуальный контроль и измерение установившегося отклонения выходного напряжения. Испытания проводят без электрической нагрузки. Модули должны быть размещены в камере соляного тумана так, чтобы в процессе испытания брызги из аэрозольного аппарата, а также капли конденсата с потолка, стен и других частей оборудования камеры не попадали на них. Продолжительность воздействия соляного тумана двое суток.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.18 Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) проводится под дождевальной установкой в течении 2–х часов с интенсивностью 5±1мм.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.19 Испытание на воздействие статической пыли (песка).

До испытания проводят проверку внешнего вида и установившегося отклонения выходного напряжения. Испытательный режим камеры должен быть следующий:

– температура в камере при испытании должна быть (55±2) °С;

– относительная влажность воздуха должна поддерживаться не более 25 %;

– концентрация пыли в воздухе должна быть (2,1) г/м3.

Модули подвергают воздействию пыли, находящейся во взвешенном состоянии в воздухе камеры в течение 2 часов. Затем в течение 2 часов происходит оседание пыли при отсутствии циркуляции воздуха в камере.

После окончания испытаний изделия извлекают из камеры, удаляют пыль с наружных поверхностей, проводят внешний осмотр.

Модули извлекают из камеры, выдерживают при НКУ не менее 2 часов, проводят внешний осмотр и проводят следующие проверки:

После проведения испытаний производят измерения следующих параметров:

– Контроль электрического сопротивления изоляции по требованиям п.2.8.1 и методикам 4.9.2

– Контроль электрической прочности изоляции по требованиям п.2.8.2 и методикам 4.9.1

Модули считаются выдержавшими испытание, если во время и после испытания внешний вид, электрическое сопротивление изоляции, электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям настоящих ТУ.

4.4.20 Испытание на воздействие солнечного излучения производится в камере солнечной радиации.

4.4.21 Испытание на воздействие солнечного ультрафиолетового излучения производится в камере ультрафиолетового излучения.

4.5 КОНТРОЛЬ СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВВФ

Оценку соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов осуществляют по результатам испытаний на моделирующих установках (МУ), имитирующих установках (ИУ). Программу испытаний согласовывают с ВП на предприятии - изготовителе изделий и на предприятии, на котором проводятся испытания.

Испытания допускается не проводить при наличии результатов испытаний конструктивно-технологических аналогов, определенных по согласованной с заказчиком методике. При этом оценку соответствия требованиям стойкости к воздействию специальных факторов осуществляют расчетно-экспериментальным методом по результатам испытаний аналогов.

Если в этом случае имеются результаты испытаний не по всем факторам из состава групп испытаний, то испытания проводят только навоздействие тех факторов, для которых отсутствуют результаты испытаний аналогов.

Допускается совмещать испытания на соответствие требованиям стойкости к воздействию специальных факторов с определительными испытаниями по получению справочных данных и установлению КТЗ.

Блоки считаются выдержавшими испытание по требованиям п.2.4, если в процессе и (или) после воздействия специальных факторов со значениями характеристик, соответствующих нормам испытаний, установленным в ПИ, параметры, определяющие стойкость блоков, время потери работоспособности (время отклонения значений параметров отустановленных норм), а также уровень бесперебойной работы соответствуют с вероятностью P=0,95 и степенью доверия γ=95 % нормам, устанавливаемым в ТУ.

4.6 КОНТРОЛЬ К ТРЕБОВАНИЯМ МАРКИРОВКИ

4.6.1 Разборчивость и содержание маркировки модулей проверяют внешним осмотром и сличением данных осмотра с конструкторской документацией. Блоки считают выдержавшими испытание по требованиям 2.6.2, если маркировка разборчива и соответствует КД.

4.6.2 Проверку прочности маркировки модулей проводят десятикратным протиранием маркировки ватным тампоном, смоченным спирто–бензиновой смесью температурой (25±10) °С, составленной из равных частей. Блоки считают выдержавшими испытание по требованиям 2.6.4, если после испытания маркировка не осыпалась, не расплылась, не выцвела и сохраняется ее разборчивость и соответствует КД.

4.7 КОНТРОЛЬ К ТРЕБОВАНИЯМ УПАКОВКИ

4.7.1 Габаритные размеры упаковки.

Погрешность измерения не более ± 5 %. Замерять соответствие всех размеров, указанных в КД. Упаковка считаются выдержавшими испытания по требованиям 2.7.2, если результаты измерений соответствуют утвержденной КД. Измерения производить штангенциркулем ГОСТ 166–89.

4.7.2 Испытание упаковки на прочность.

Испытания проводят путем сбрасывания упакованных изделий на площадку с высоты (90±5) см по одному разу в следующей последовательности: на дно, на крышку, на две боковые стенки.

Испытание считается пройденным если при визуальном осмотре упаковки не выявлено ее повреждений, ухудшающих защитные свойства.

4.7.3 Контроль соответствия требованиям безопасности и охраны окружающей среды

4.7.4 Проверку электрической прочности изоляции модулей производят с помощью универсальной пробойной установки УПУ-10М или аналогичной в течение 1 минуты при воздействии испытательного напряжения частотой 50 Гц, действующее значение которого должно соответствовать значениям, указанным в 2.8.2.

Прибор подключают между точками «1» и «2», где:

– точка «1» - соединенные между собой выводы входа и выхода;

– точка «2» - вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 2.8.2, если во время проверки не было пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

4.7.5 Проверку электрического сопротивления изоляции модулей производят при воздействии испытательного напряжения постоянного тока величиной 500 В.

Прибор подключают между точками «1» и «2», где:

– точка «1» - соединенные между собой выводы входа и выхода;

– точка «2» – вывод «КОРПУС», соединенный с основанием или фланцем корпуса.

Показания отсчитывают через 1 минуту после подачи измерительного напряжения или меньшее время, если сопротивление изоляции остается неизменным.

Модули считают выдержавшими испытания по требованиям 4.8.1, если сопротивление изоляции составляет:

– при НКУ – не менее 20 МОм;

– при повышенной (пониженной) рабочей температуре – не менее 5 МОм;

– при повышенной влажности – не менее 1 МОм.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

5.1 Требования к обеспечению качества на стадии производства.

5.1.1 На предприятии-изготовителе должна быть создана и функционировать система качества.

6 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

6.1 Средства измерений, входящие в состав контрольно-измерительного и испытательного оборудования, используемого при приемочном контроле, должны подвергаться поверке в установленном порядке.

6.2 Средства измерений, используемые в процессе производства, должны подвергаться периодической калибровке в метрологической службе предприятия с использованием эталонов, поверенных (откалиброванных) Органом государственной метрологической службы или другой организацией, аккредитованной на право проведения поверки (калибровки).

6.3 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с установленным порядком.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Модули транспортируют в упаковке, предохраняющей от механических воздействий и прямого попадания атмосферных осадков, транспортом всех видов.

7.2 Модули хранят в упаковке поставщика или вмонтированными в аппаратуру в составе объектов во всех местах хранения, кроме открытой площадки.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие качества блоков настоящим техническим условиям, при соблюдении потребителем требований к хранению, транспортированию и эксплуатации установленных настоящими ТУ.

8.2 Гарантийный срок – 2 года.

8.3 Гарантийная наработка модулей равна гамма – процентной наработке на отказ (Tγ) в пределах гарантийного срока.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Квалификационные испытания

Таблица – Перечень и порядок проведения квалификационных испытаний

№ п/п	Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
		Требования	Методики
1	**2**	**3**	**4**
1	Контроль внешнего вида модулей		
2	Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров модулей		
3	Контроль разборчивости и содержания маркировки		
4	Контроль прочности маркировки		
5	Контроль габаритных размеров упаковки		
6	Контроль упаковки на прочность		
7	Контроль электрического сопротивления изоляции		
8	Контроль электрической прочности изоляции		
9	Контроль падения напряжения на модулях		
10	Контроль коэффициента подавления помех		
11	Испытание на проверку отсутствия резонансных частот конструкции в заданном диапазоне частот		
12	Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации		
13	Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации		
14	Испытание на ударную прочность		
15	Испытание на ударную устойчивость		
16	Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия		
17	Испытание на воздействие линейного ускорения		
18	Испытание на воздействие акустического шума		
19	Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды		
20	Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды		
21	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды		

1	2	3	4
22	Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды		
23	Испытание на воздействие изменения температуры среды		
24	Испытание на воздействие повышенной влажности		
25	Испытание на воздействие пониженной влажности		
26	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления		
27	Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления		
28	Испытание на воздействие соляного (морского) тумана		
29	Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя)		
30	Испытание на воздействие статической пыли (песка)		
31	Испытание на воздействие солнечного излучения		
32	Испытание на воздействие солнечного ультрафиолетового излучения		
33	Испытание на воздействие плесневых грибов		
34	Испытание на воздействие агрессивных сред		
35	Испытание на воздействие компонентов ракетного топлива		
36	Испытание на воздействие рабочих растворов		
37	Испытание на воздействие испытательных сред		
38	Испытание на стойкость к воздействию специальных факторов с характеристиками 7И1, 7И6 , 7И7,7И8		
39	Испытание на стойкость к воздействию специальных факторов с характеристиками 7С1, 7С4.		
40	Испытание на стойкость к воздействию специальных факторов с характеристиками 7К1, 7К4.		
41	Контроль соответствия требованиям безопасности		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предъявительские испытания

Таблица – Перечень и порядок проведения предъявительских испытаний

№ п/п	Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
		Требования	Методики
1	**2**	**3**	**4**
1	Контроль внешнего вида блоков		
2	Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров блоков		
4	Контроль разборчивости и содержания маркировки		
5	Контроль прочности маркировки		
6	Контроль габаритных размеров упаковки		
7	Контроль упаковки на прочность		
8	Контроль электрического сопротивления изоляции		
9	Контроль электрической прочности изоляции		
10	Контроль падения напряжения на модулях		
11	Контроль коэффициента подавления помех		

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приемо – сдаточные испытания

Таблица – Перечень и порядок проведения приемо–сдаточных испытаний

№ п/п	Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
		Требования	Методики
1	**2**	**3**	**4**
1	Контроль внешнего вида блоков		
2	Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров блоков		
4	Контроль разборчивости и содержания маркировки		
5	Контроль прочности маркировки		
6	Контроль габаритных размеров упаковки		
7	Контроль упаковки на прочность		
8	Контроль электрического сопротивления изоляции		
9	Контроль электрической прочности изоляции		
10	Контроль падения напряжения на модулях		
11	Контроль коэффициента подавления помех		

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

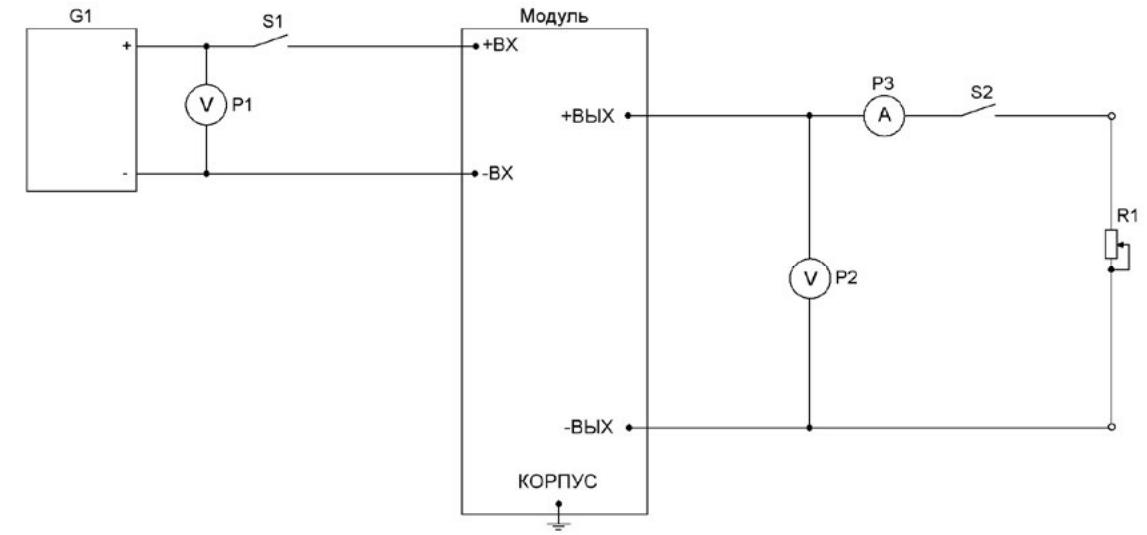
Периодические испытания

Таблица – Перечень и порядок проведения периодических испытаний

№ п/п	Наименование проверок и испытаний	Номера пунктов	
		Требования	Методики
1	**2**	**3**	**4**
1	Испытание на виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации		
2	Испытание на вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации		
3	Испытание на ударную прочность		
4	Испытание на ударную устойчивость		
5	Испытание на воздействие механических ударов одиночного действия		
6	Испытание на воздействие линейного ускорения		
7	Испытание на воздействие акустического шума		
8	Испытания на воздействие повышенной рабочей температуры среды		
9	Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды		
10	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды		
11	Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды		
12	Испытание на воздействие изменения температуры среды		
13	Испытание на воздействие повышенной влажности		
14	Испытание на воздействие пониженной влажности		
15	Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления		
16	Испытание на воздействие атмосферного повышенного давления		
17	Испытание на воздействие статической пыли (песка)		
18	Контроль соответствия требованиям безопасности		

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Схема измерения падения напряжения на модуле



S1, S2 – Автоматический выключатель АК-25 ОЮО.360.063 ТУ – 3 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Перечень средств измерения и испытательного оборудования

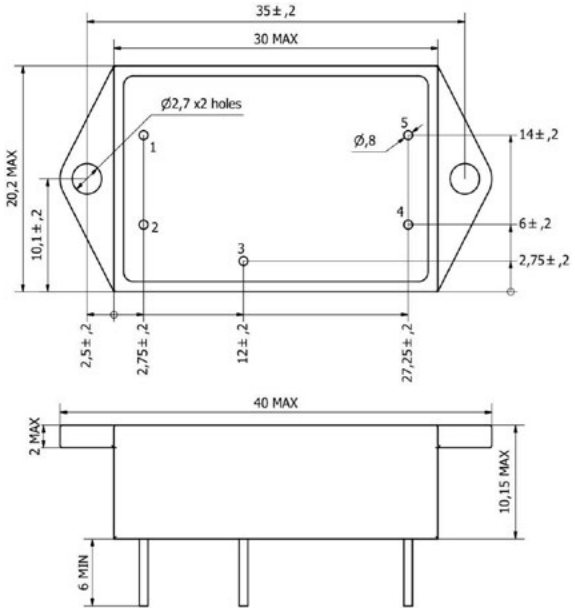
№ п/п	Наименование, тип	Обозначение	Позиционные обозначения для приложения 5
1	Весы РН–6Ц13У	–	–
2	Штангенциркуль	–	–
3	Мегомметр Ф4102/1–1М	–	–
4	Универсальная пробойная установка УПУ–10	–	–
5	Вольтамперметр М2038	–	Р3
6	Вольтметр универсальный В7–40	–	Р1,Р2
7	Источники напряжения постоянного тока Б5–66М	–	G1
8	Реостат РСП–2У3 исп.19	–	R1

Допускается параллельно-последовательное включение различных реостатов.

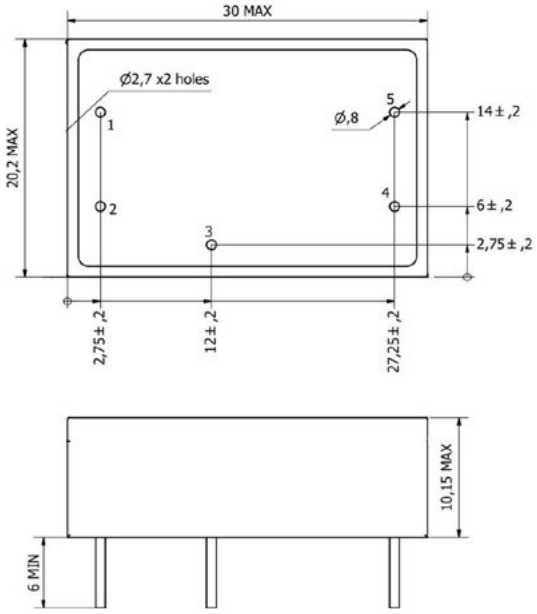
Допускается использование других средств измерений с погрешностями не более указанных в таблице, а также аппаратуры и элементов других типов с параметрами, обеспечивающими требуемыережимы работы блоков.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Модуль фильтраTEFD2,5



Исполнение с фланцами



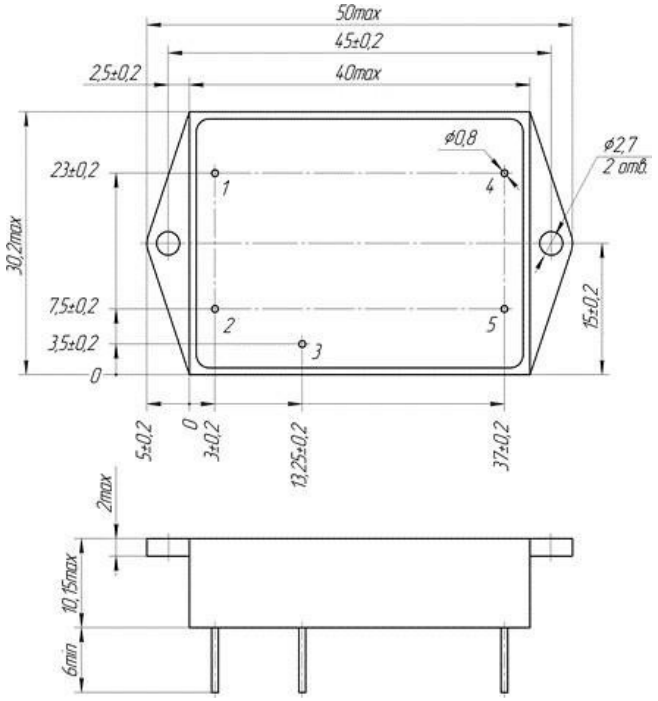
Исполнение без фланцев

Таблица – Назначение выводов

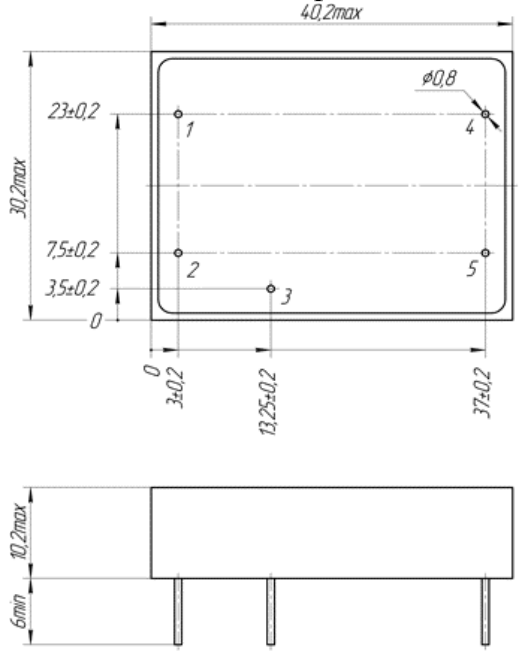
Номер вывода	1	2	3	4	5
Обозначение вывода	+ВХ	–ВЫХ	КОРПУС	+ВЫХ	–ВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Модуль фильтра TEFD 5



Исполнение с фланцами



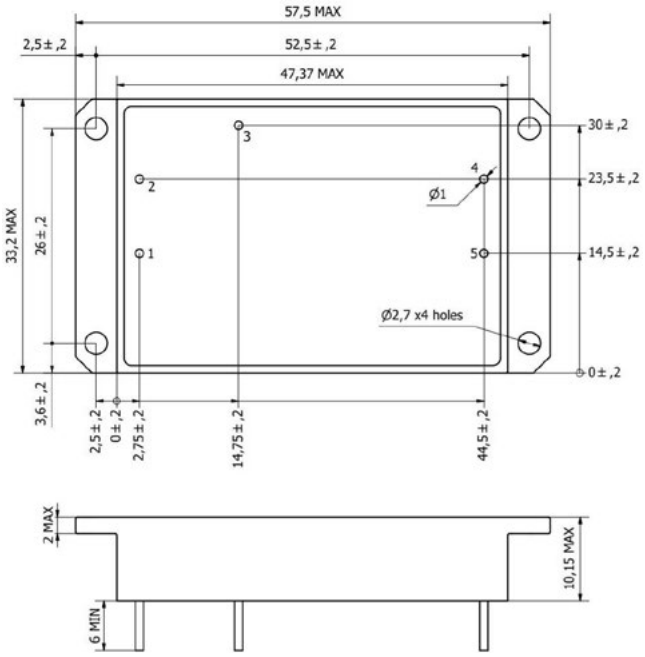
Исполнение без фланцев

Таблица – Назначение выводов

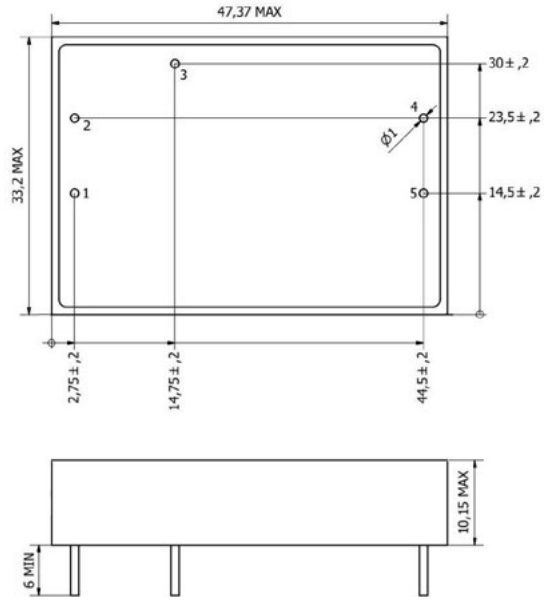
Номер вывода	1	2	3	4	5
Обозначение вывода	+ВХ	–ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	–ВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Модуль фильтра TEFD 10



Исполнение с фланцами



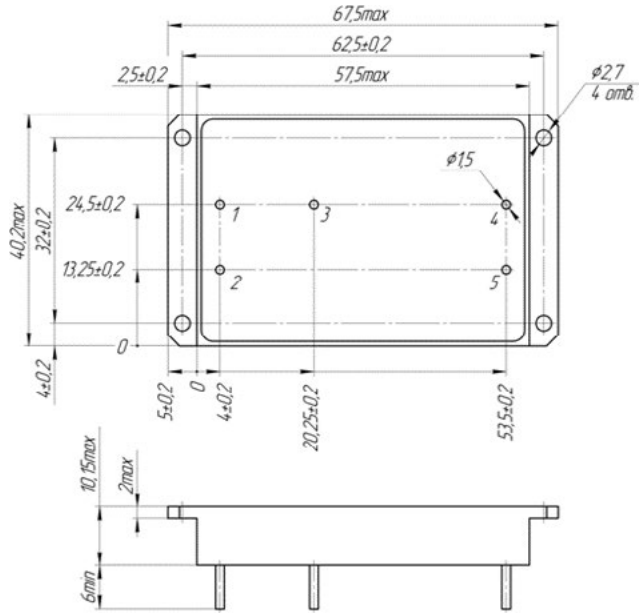
Исполнение без фланцев

Таблица – Назначение выводов

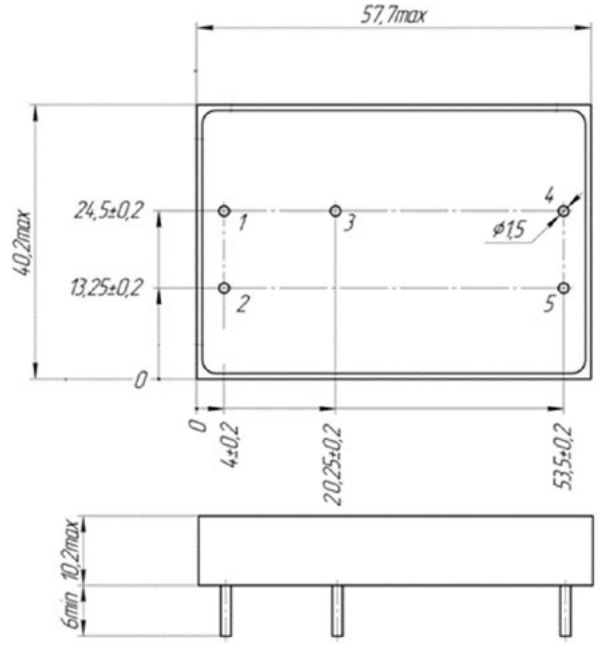
Номер вывода	1	2	3	4	5
Обозначение вывода	+ВХ	–ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	–ВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Модуль фильтра TEFD 20



Исполнение с фланцами



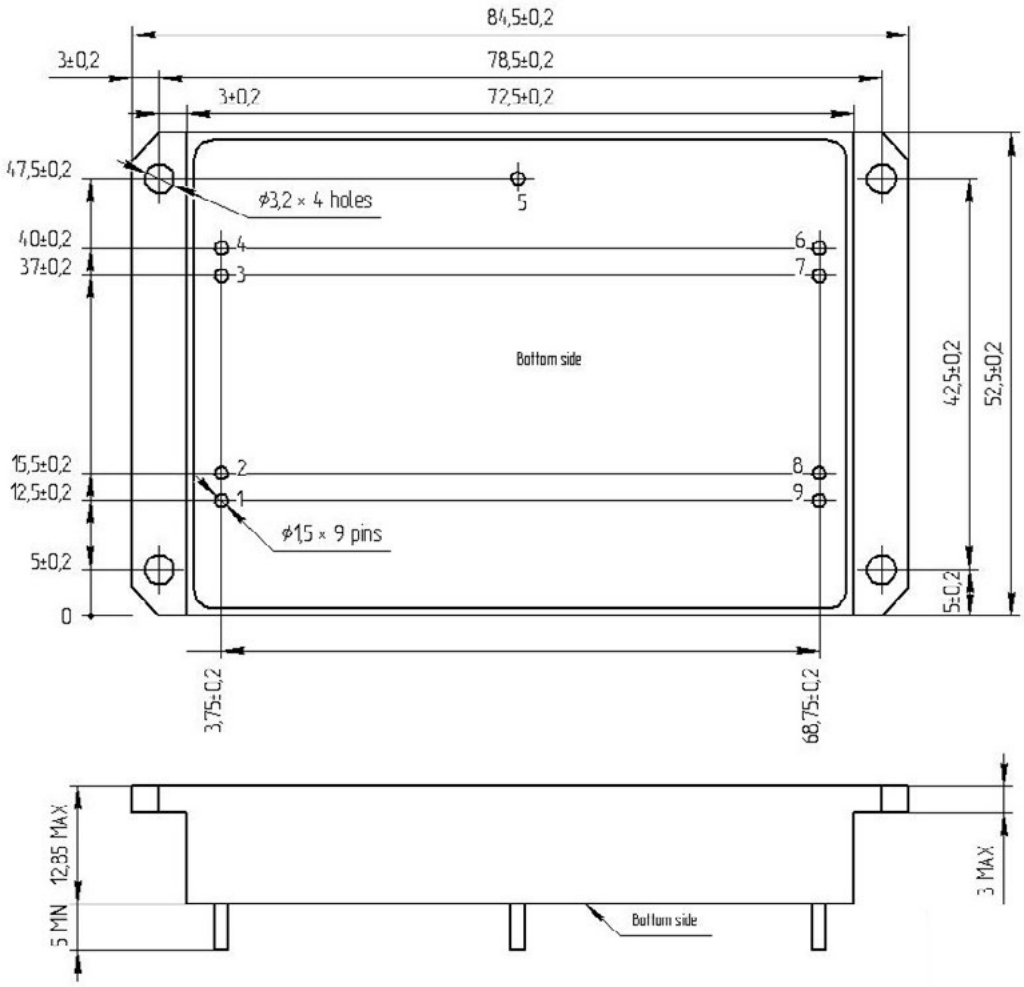
Исполнение без фланцев

Таблица – Назначение выводов

Номер вывода	1	2	3	4	5
Обозначение вывода	+ВХ	–ВХ	КОРПУС	+ВЫХ	–ВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Модуль фильтра TEFD 40



Исполнение с фланцами

Таблица – Назначение выводов

Номер вывода	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обозначение вывода	-ВХ	-ВХ	+ВХ	+ВХ	КОРП	+ВЫХ	+ВЫХ	-ВЫХ	–ВЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа. Дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.